

set_name: 28521_problem

Detailed Solutions, Algorithms, Code, and Explanations available

Python Programming (28521)

190 Python Programming Exercises Sheet

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা:

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই Python Problem-Solving Practice Sheet তোমার এই সেমিস্টারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই—সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই ১ থেকে ১৯০ নম্বর পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যা সম্পন্ন করা।

তোমার লক্ষ্য:

- Exercise 1 থেকে Exercise 190 পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যা ধারাবাহিকভাবে সমাধান করবে।
- কোনো সমস্যা বাদ দেবে না এবং অন্যের কোড কপি করার আগে নিজে অস্তত একবার চেষ্টা করবে।
- কোড লেখার আগে সমস্যাটি বুঝে অ্যালগরিদম চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।
- প্রতিটি কোড রান করে বিভিন্ন ইনপুট দিয়ে পরীক্ষা করবে।

কোনো সমস্যা সমাধান করতে না পারলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তোমার কাছে "Detailed Solutions, Algorithms, Code, and Explanations for Exercises 1 to 190" ফাইলটি রয়েছে। প্রয়োজনে সেটি দেখো। তারপরও বুঝতে সমস্যা হলে সিনিয়রদের সাহায্য নাও, অনলাইন রিসোর্স, YouTube কিংবা AI-এর সহায়তা নাও। আর আমি তো আছি—যেকোনো সময় প্রশ্ন করতে পারো।

সেমিস্টার টার্গেট:

সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই ১৯০টি সমস্যার প্রতিটির সমাধান সম্পন্ন করবে।

মনে রেখো, একজন ভালো প্রোগ্রামার একদিনে তৈরি হয় না। প্রতিদিন অল্প অল্প করে নিয়মিত অনুশীলনই তোমাকে দক্ষ করে তুলবে। তাই আজ থেকেই শুরু করো, ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলো, আর সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই নিজের লক্ষ্য পূরণ করো! **Best of Luck!**

Table of Contents

1. Basic Output & Variables
2. Arithmetic & Operators
3. Geometry & Basic Math
4. Conditional Logic (Control Flow)
5. Loop & Iterations
6. Number Theory Problems
7. Series & Pattern Generation
8. String Manipulation
9. List Operations
10. Tuple & Set
11. Dictionary Operations
12. Functions
13. File Handling

Prepared By:

Mohammad Arman

Junior Instructor (Computer/Tech)

Cox's Bazar Government Polytechnic Institute

Basic Output

1. Hello World বার্তা স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।
2. আপনার নিজের নাম স্ক্রিনে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করুন।
3. আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা একাধিক লাইনে প্রিন্ট করুন।
4. নিজের ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স, জেলা, দেশ) একাধিক লাইনে প্রদর্শন করুন।
5. Escape Character (\n, \t, \", \\) ব্যবহার করে একটি সুন্দর আউটপুট তৈরি করুন।
6. print() ফাংশনের sep ব্যবহার করে একাধিক মান নির্দিষ্ট Separator দিয়ে প্রিন্ট করুন।
7. print() ফাংশনের end ব্যবহার করে একাধিক print() স্টেটমেন্ট একই লাইনে প্রদর্শন করুন।

Variable, Input & Data Type

8. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় করুন।
9. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের বিয়োগফল নির্ণয় করুন।
10. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণফল নির্ণয় করুন।
11. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের ভাগফল নির্ণয় করুন।
12. দুটি সংখ্যার ভাগশেষ (Remainder) নির্ণয় করুন।
13. দুটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।
14. তিনটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।
15. একটি Temporary Variable ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।
16. কোনো Temporary Variable ব্যবহার না করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।
17. একটি Integer মানকে Float-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।
18. একটি Float মানকে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।
19. একটি সংখ্যাসূচক String-কে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করুন।
20. বিভিন্ন ধরনের Variable-এর Data Type প্রদর্শন করুন।

Operators

21. Arithmetic Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার বিভিন্ন গাণিতিক ফলাফল নির্ণয় করুন।
22. Assignment Operator ব্যবহার করে একটি Variable-এর মান পরিবর্তন করুন।
23. Comparison Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার তুলনা করুন।
24. Logical Operator ব্যবহার করে একাধিক শর্ত যাচাই করুন।
25. Identity Operator (is, is not) ব্যবহার করে দুটি Variable একই Object কিনা পরীক্ষা করুন।
26. Membership Operator (in, not in) ব্যবহার করে কোনো Element Collection-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।
27. Bitwise Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার Bitwise Operation প্রদর্শন করুন।
28. একটি সংখ্যার Power নির্ণয় করুন।
29. Modulus Operator ব্যবহার করে ভাগশেষ নির্ণয় করুন।
30. Floor Division Operator ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যা ভাগফল নির্ণয় করুন।

Geometry & Formula Based

31. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
32. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে পরিসীমা নির্ণয় করুন।
33. একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
34. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
35. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে পরিধি নির্ণয় করুন।
36. একটি ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
37. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
38. একটি Cylinder-এর ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।
39. একটি Cube-এর বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।
40. Fahrenheit তাপমাত্রাকে Celsius-এ রূপান্তর করুন।
41. Celsius তাপমাত্রাকে Fahrenheit-এ রূপান্তর করুন।
42. Kilometer-কে Meter-এ রূপান্তর করুন।
43. Meter-কে Kilometer-এ রূপান্তর করুন।

Conditional Logic (Control Flow)

44. একটি সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ণয় করুন।
45. একটি সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক নাকি শূন্য তা নির্ণয় করুন।
46. দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
47. দুটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
48. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
49. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
50. একটি বছর Leap Year কিনা নির্ণয় করুন।
51. প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী Grade নির্ণয় করুন।
52. পরীক্ষার নম্বর অনুযায়ী Pass অথবা Fail নির্ণয় করুন।
53. একজন ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ণয় করুন।
54. একটি Character Alphabet কিনা নির্ণয় করুন।
55. একটি Character Digit কিনা নির্ণয় করুন।
56. একটি Alphabet Vowel নাকি Consonant তা নির্ণয় করুন।
57. একটি Alphabet Uppercase নাকি Lowercase তা নির্ণয় করুন।
58. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে Triangle গঠন সম্ভব কিনা নির্ণয় করুন।

Loop & Iteration

59. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
60. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
61. ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
62. N থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
63. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।
64. ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।
65. ১ থেকে N পর্যন্ত জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।
66. ১ থেকে N পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।
67. ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।
68. ১ থেকে N পর্যন্ত ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।
69. ১ থেকে N পর্যন্ত ৩ এবং ৫ উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।
70. একটি সংখ্যায় মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।
71. একটি সংখ্যার সব Digit-এর যোগফল নির্ণয় করুন।
72. একটি সংখ্যাকে উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।
73. break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে Loop থেকে বের হয়ে আসার উদাহরণ তৈরি করুন।
74. continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Iteration বাদ দিয়ে Loop চালিয়ে যান।

Number Theory Problems

75. একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয় করুন।
76. N-তম Fibonacci সংখ্যা নির্ণয় করুন।
77. একটি সংখ্যা Prime কিনা নির্ণয় করুন।
78. ১ থেকে N পর্যন্ত সব Prime Number প্রদর্শন করুন।
79. দুটি সংখ্যার GCD নির্ণয় করুন।
80. দুটি সংখ্যার LCM নির্ণয় করুন।
81. একটি সংখ্যা Perfect Number কিনা নির্ণয় করুন।
82. একটি সংখ্যা Armstrong Number কিনা নির্ণয় করুন।
83. একটি সংখ্যা Strong Number কিনা নির্ণয় করুন।
84. একটি সংখ্যা Palindrome Number কিনা নির্ণয় করুন।
85. একটি সংখ্যা Automorphic Number কিনা নির্ণয় করুন।
86. একটি সংখ্যা Neon Number কিনা নির্ণয় করুন।

Series & Patterns

87. $1+2+3+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
88. $2+4+6+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
89. $1+3+5+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
90. $1^2+2^2+3^2+\dots+N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
91. $1^3+2^3+3^3+\dots+N^3$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
92. $3^2+6^2+9^2+\dots+99^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
93. $2^2+4^2+6^2+\dots+N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।
94. Fibonacci Series-এর প্রথম N টি সংখ্যা প্রদর্শন করুন।
95. Factorial Series-এর প্রথম N টি মান প্রদর্শন করুন।
96. একটি Square Pattern প্রিন্ট করুন।
97. একটি Rectangle Pattern প্রিন্ট করুন।
98. একটি Left Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।
99. একটি Right Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।
100. একটি Inverted Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।
101. একটি Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।
102. একটি Reverse Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।
103. একটি Number Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।
104. একটি Floyd Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।
105. একটি Alphabet Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

String Manipulation

106. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি String ইনপুট গ্রহণ করুন।
107. একটি String-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।
108. একটি String উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।
109. একটি String Palindrome কিনা নির্ণয় করুন।
110. একটি String-এ মোট কতটি Vowel আছে তা নির্ণয় করুন।
111. একটি String-এ মোট কতটি Consonant আছে তা নির্ণয় করুন।
112. একটি String-এ মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।
113. একটি String-এ মোট কতটি Space আছে তা নির্ণয় করুন।
114. একটি String-এ মোট কতটি Word আছে তা নির্ণয় করুন।
115. একটি String-এর প্রতিটি Character কতবার এসেছে তা নির্ণয় করুন।
116. একটি String-কে সম্পূর্ণ Uppercase-এ রূপান্তর করুন।
117. একটি String-কে সম্পূর্ণ Lowercase-এ রূপান্তর করুন।
118. একটি String-এর নির্দিষ্ট অংশ Replace করুন।
119. একটি String থেকে Slice ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।

List Operations

120. একটি List তৈরি করে বিভিন্ন মান সংরক্ষণ করুন।
121. একটি List-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।
122. একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।
123. একটি List-এর সংখ্যাগুলোর Average নির্ণয় করুন।
124. একটি List থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
125. একটি List থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।
126. একটি List থেকে সব জোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।
127. একটি List থেকে সব বিজোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।
128. একটি List থেকে সব ধনাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।
129. একটি List থেকে সব ঋণাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।
130. একটি List Ascending Order-এ Sort করুন।
131. একটি List Descending Order-এ Sort করুন।
132. একটি List থেকে Duplicate Element অপসারণ করুন।

133. একটি List-এ নির্দিষ্ট Element খুঁজে বের করুন।
134. একটি List-এ নির্দিষ্ট Element কতবার আছে তা গণনা করুন।
135. একটি List উল্টো (Reverse) করুন।

Tuple & Set Operations

136. একটি Tuple তৈরি করুন।
137. একটি Empty Tuple তৈরি করুন।
138. বিভিন্ন Data Type ব্যবহার করে একটি Mixed Tuple তৈরি করুন।
139. একটি Nested Tuple তৈরি করুন।
140. একটি Tuple-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।
141. একটি Tuple-এর নির্দিষ্ট Index-এর মান প্রদর্শন করুন।
142. Tuple Slicing ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।
143. Tuple Unpacking ব্যবহার করে প্রতিটি মান আলাদা Variable-এ সংরক্ষণ করুন।
144. Tuple ব্যবহার করে দুটি Variable-এর মান Swap করুন।
145. একটি Set তৈরি করুন।
146. একটি Collection থেকে Duplicate Value সরিয়ে Set তৈরি করুন।
147. দুটি Set-এর Union নির্ণয় করুন।
148. দুটি Set-এর Intersection নির্ণয় করুন।
149. দুটি Set-এর Difference নির্ণয় করুন।
150. দুটি Set-এর Symmetric Difference নির্ণয় করুন।
151. একটি নির্দিষ্ট Value Set-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।
152. একটি Set-এর মোট Element সংখ্যা নির্ণয় করুন।
153. একটি Set থেকে সবচেয়ে বড় মান নির্ণয় করুন।
154. একটি Set থেকে সবচেয়ে ছোট মান নির্ণয় করুন।

Dictionary Operations

155. একটি Dictionary তৈরি করে Key-Value Pair সংরক্ষণ করুন।
156. একটি Dictionary-তে নতুন Item যোগ করুন।
157. একটি Dictionary-এর বিদ্যমান Item Update করুন।
158. একটি Dictionary থেকে নির্দিষ্ট Item Delete করুন।
159. একজন Student-এর তথ্য Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।
160. একাধিক Student-এর Result Dictionary ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।
161. বিভিন্ন Product-এর Price Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।
162. একটি String-এর Character Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।
163. একটি বাক্যের Word Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।
164. একটি Dictionary-এর প্রতিটি Key ও Value Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

Functions

165. কোনো Parameter ছাড়া একটি Simple Function তৈরি করে কল করুন।
166. Parameter গ্রহণ করে একটি Function তৈরি করুন।
167. Return Value ব্যবহার করে একটি Function তৈরি করুন।
168. দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।
169. দুটি সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।
170. দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।
171. দুটি সংখ্যার ভাগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।
172. একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের জন্য Function তৈরি করুন।
173. একটি সংখ্যা Prime কিনা যাচাই করার Function তৈরি করুন।
174. Fibonacci Series তৈরি করার Function লিখুন।
175. একাধিক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের Function লিখুন।
176. একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের Function লিখুন।

177. একটি String Palindrome কিনা যাচাই করার Function লিখুন।

File Handling

- 178. একটি নতুন File তৈরি করুন।
- 179. একটি File থেকে সকল তথ্য Read করে প্রদর্শন করুন।
- 180. একটি File-এ নতুন তথ্য Write করুন।
- 181. একটি বিদ্যমান File-এর শেষে নতুন তথ্য Append করুন।
- 182. একাধিক Student-এর তথ্য একটি File-এ সংরক্ষণ করুন।
- 183. একটি Text File-এ মোট Word সংখ্যা নির্ণয় করুন।
- 184. একটি Text File-এ মোট Line সংখ্যা নির্ণয় করুন।
- 185. একটি Text File-এ মোট Character সংখ্যা নির্ণয় করুন।
- 186. একটি Text File-এ মোট Vowel সংখ্যা নির্ণয় করুন।
- 187. একটি File-এর কপি (Copy) তৈরি করুন।
- 188. দুটি আলাদা File-এর তথ্য একত্র করে একটি নতুন File তৈরি করুন।
- 189. Student Result একটি File-এ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।
- 190. একটি File-এ নির্দিষ্ট Word বা Text অনুসন্ধান (Search) করুন।

Keep Practicing, Keep Growing!

"Programming isn't about what you know; it's about what you can figure out."